

教育部「精準健康產業跨領域人才培訓計畫」
2025 食品創新創業工作坊

得來Food
營運計劃書

學校：中山醫學大學

指導老師：賴慶祥 副教授、沈祐成 副教授

團隊成員：陳奕均、陳霆嘉、康薪侑、王翊勳、謝睿祥

目錄

一、計劃介紹

二、產品系統功能介紹

三、產品與消費者環境分析

四、經營團隊

五、行銷策略規劃

六、財務規劃

七、預期效益與影響

一、計劃介紹

1.1 背景

隨著現代生活節奏加快，飲食轉向外食化與數位化，台灣民眾的健康問題日益受到關注。根據衛生福利部國民健康署公布之《國民營養健康狀況變遷調查成果報告(2017-2020 年)》顯示，台灣 19 歲以上成人每日平均僅攝取 1.4 份水果與 2.2 份蔬菜，遠低於《每日飲食指南》所建議的「每日 2 份水果與 3 份蔬菜」(即「天天五蔬果」)攝取量標準。此外，全國成人中約有 47.9% 屬於過重或肥胖($BMI \geq 24$)，30.3% 被診斷為代謝症候群，顯示國人正面臨營養失衡與慢性病風險的健康危機。

為了改善這樣的狀況，衛生福利部國民健康署推出了新版本的《每日飲食指南》(如圖一)，並搭配「我的餐盤」(如圖二)，鼓勵民眾遵循六大食物類別的比例原則，例如每餐蔬菜要比水果多一點、每天早晚一杯奶等。此外，政府亦推動《國人膳食營養素參考攝取量(DRIs)》第八版，針對不同年齡層提供量化指引。雖然政策與資源齊備，但還是有很多的民眾難以將這些指標理解為每天該執行的飲食內容。



圖一：衛生福利部國民健康署推出新版《每日飲食指南》



圖二：衛生福利部國民健康署推出「我的餐盤」圖像模型

1.2 動機

隨著近年來生成式人工智慧 (Generative AI) 的快速發展，其具備即時生成個人化文字回應的能力，已廣泛應用於對話系統、智慧助理與知識推薦等領域。本團隊認為，可結合此技術優勢，開發一套飲食菜單推薦系統，協助民眾更輕鬆地完成每日飲食規劃，進而培養穩定且長期的健康飲食習慣。

1.3 目的

本團隊旨在開發一套結合生成式人工智慧的個人化飲食菜單推薦系統，讓使用者僅需提供身體數據、飲食偏好或體脂報告，即可快速取得專屬的飲食菜單建議。系統將自動產出每日四餐的菜色組合，並包含每道料理的食材份量與熱量資訊與做法等，協助民眾將營養建議轉化為可實行的日常飲食安排。

二、系統功能介紹

2.1 系統核心技術

I. AI 菜單生成模型：條件式語言輸出控制技術

我們不是直接把使用者資料丟進去讓 GPT 隨便產生內容，而是設計了一整套「控制生成內容」的流程。

關鍵做法如下：

(A) 先整理輸入條件：像是身高體重、目標(例如減脂)、不吃的食材，全部都結構化，變成 AI 能讀懂的格式。

(B) 再設計 prompt 模板：我們不是寫死一組 prompt，而是根據使用者的輸入條件，動態插入過敏食材、健康目標與飲食習慣，並自動處理「空值替代」、「輸入優先權排序」、「語意重整」等情況。

(C) JSON 格式控制：輸出的菜單內容必須完全符合預定格式(含結構、鍵名、數值類型)，因此我們在 AI 呼叫後設計了結果格式檢查器，可自動排除語法錯誤與不合法欄位，避免前端無法解析。

II. 體脂 PDF 報告解析：從「低精確度報告」中擷取正確數據

TANITA 報告格式不固定，有時候數字在前、有時單位在後，還會有括號加註、異常值、換行錯位等問題。我們決定這樣解決：

(A) 用純文字解構 PDF：不靠圖像辨識，直接分析文字內容，提升準確率。

(B) 語意型欄位辨識(Semantic Field Recognition)：由於每份報告格式都不一致，故針對常見欄位(如「體脂率」、「BMI」、「骨骼肌量(SMM)」)設計多組條件比對規則，包含關鍵詞、單位、數值特徵進行配對。

III. 模組化 API 設計與資料流整理：統一資料結構、解耦功能邏輯

我們的後端系統採用 Node.js 開發、PostgreSQL 作為資料儲存，並依據「資料流向」與「任務邏輯」劃分成多個 API 模組。這不僅提升了擴充彈性，也讓後端架構更清晰、維護更容易。

技術設計重點：

(A) 資料格式標準化與清洗層 (Input Normalization) : 格式標準化層可以確保後續所有模組都能作為同一種資料格式運行, 也能有效避免分支邏輯重複。

(B) 任務導向 API 模組劃分 (Task-oriented API Separation) : 整個生成流程被劃分為三個主要 API 模組, 分別對應不同使用場景與資料來源, 包含人工輸入菜單產生模組、PDF 報告導入模組和菜單再生模組。

2.1 系統功能敘述

I. 帳號登入與註冊功能

本系統具備基本帳號管理機制, 使用者透過註冊帳號建立個人識別, 再以登入方式進入系統。登入後可保留個人使用歷史、菜單生成紀錄與收藏資訊, 作為日後持續追蹤健康目標與偏好調整的依據及資料庫中使用者的資料收集。此機制亦確保使用者個人資料安全, 避免資料混用或外洩。

II. 即時位置與天氣顯示功能 (結合 OpenWeather API)

系統具備即時位置與天氣顯示功能, 進入頁面的時候會自動詢問使用者所在地區, 並通過 OpenWeather API 擷取當日的天氣資訊, 包含日期、天氣狀況跟氣溫, 作為每日飲食規劃的參考依據。此功能不僅提升了系統與使用者生活場景的連結性, 也使推薦內容更貼近實際需求。舉例而言, 當使用者所在區域氣溫偏高時, 系統可提示選擇較清爽、易消化的餐點組合; 在天氣寒冷或下雨時, 則可鼓勵選擇溫熱且具補氣作用的食材, 強化飲食對身體狀態的即時支持。技術上, 系統運用瀏覽器的 Geolocation API 判斷使用者位置, 並用 OpenWeather 提供的天氣資料即時更新介面資訊。未來亦考慮將天氣因子納入菜單推薦模型, 進一步提升菜單建議的情境感知能力與個人化程度。

III. 網頁互動及音效功能

網站內建背景音樂與互動音效功能, 使用者可透過右上角音量控制元件自行調整音量大小, 提升操作過程的沉浸感與互動體驗。此設計能強調使用者和系統互動時的愉悅性, 特別針對長時間使用者減少疲勞感, 並增添產品的趣味性與辨識度。

IV. 個人資料快速輸入功能

使用者可手動填寫基本身體資訊(性別、年齡、身高、體重)與目標天數,並勾選過敏食材、健康目標與飲食習慣。系統將依據此資料與偏好條件傳入生成模型,建立個人化的健康菜單。此部分保證無法提供 PDF 報告的使用者也能使用本系統。

V. AI 菜單自動生成功能

系統會根據使用者所提供的個人資料(不論手動輸入或 PDF 擷取),自動生成每日四餐(早餐、午餐、晚餐與點心)之飲食建議。每餐包含 1~2 道菜餚,並標示總熱量、交換份量與菜色組成,協助使用者落實營養均衡與分量管理。該功能可大幅簡化日常飲食規劃流程,適合健康管理、健身、體態調整等需求者使用。

VI. 遮罩提示功能

當使用者提交個人資料或進階選項後,系統將即時顯示處理中提示畫面,以遮罩形式暫停介面互動,顯示「正在處理需求,請稍後...」等提示語。此設計有助於明確傳達系統正執行資料分析與菜單生成任務,避免使用者誤以為系統當機或重複點擊,提升整體操作流暢度與避免bug產生。

VII. 食譜詳細資訊展示

系統生成之每道菜餚,均含以下欄位:料理名稱、食材與明確份量(數量+單位)、卡路里值與烹飪說明。每段說明均註明使用器具、烹飪方式、火候與完成標準,幫助使用者實際執行烹調過程。此模組提升菜單實用性與可執行度,並兼顧營養透明度與食品安全。

VIII. 單餐重新生成功能

在菜單生成後,使用者可針對不喜歡的餐點個別勾選,系統僅針對勾選項目重新呼叫 GPT 模型產生新菜色。此設計保留原先已滿意之內容,避免全盤更換,提高使用者可控性與接受度,亦減少資源浪費與反覆試錯的時間成本。

IX. 每日菜單顯示功能

系統會顯示每日的完整菜單，並列出每餐所需食材與熱量標示，幫助使用者清楚了解每餐的營養成分與能量攝取。每餐會附上詳細的食材名稱、份量與烹飪步驟，並確保食物內容的清晰呈現，便於使用者根據菜單進行準備。

X. 食物代換展示功能

系統每日菜單將同步標示各類食物的交換份數(如五穀、蛋白質、蔬菜、脂肪、水果、乳品等)，使用者可按照食物代換表進行營養攝取評估，了解該日菜單的整體食物分布，有助於日常飲食規劃與營養目標達成。

XI. 餐點收藏功能

每道餐點皆附設收藏功能，使用者可為喜愛之菜色點選星號加入收藏清單。收藏紀錄將保存在歷史菜單中，日後可供查閱或後續菜單時參考，增進個人化飲食資料的累積與回溯使用之便利性。

XII. 重新生成確認功能

使用者送出需重新生成的部分後，系統會顯示「根據您的重新生成資料」之完整條件內容，包含基本身體資訊、健康目標、飲食習慣與選定再生的日期與餐別。此模組可協助使用者核對是否正確套用原始條件，並清楚標示哪些部分進行了內容更新，避免產生混淆或誤操作，強化系統回饋透明度與使用者操作連貫性。

XIII. TANITA 體脂分析報告上傳功能

使用者可上傳 TANITA 身體組成分析報告(PDF 格式)，系統會自動辨識並擷取報告中的核心數據項(如體脂率、BMI、骨骼肌量、內臟脂肪等級、總水分與基礎代謝率)。解析後之資訊將傳遞至 AI 模型，生成依照實際身體組成量身打造之飲食建議。該功能有助於提升菜單精準度，亦可作為使用者追蹤身體變化的依據。

XIV. AI綜合評估功能

在解析 PDF 報告後，系統會顯示出對報告的綜合建議，涵蓋使用者整體身體狀況之摘要與風險提醒。評估內容涵蓋項目比例、健康指標異常值提示與飲食面向重點說明，有助於使用者了解自身現況，並作為進階飲食規劃的參考依據。

XV. 歷史菜單功能

系統具備完整的歷史菜單記錄模組，使用者可隨時查詢過去各日期所生成之 AI 菜單，並依日期分類展示每日四餐的熱量資訊與詳細內容。每道餐點均保留菜名、食材、份量、熱量與烹調步驟等欄位，方便使用者回顧過往飲食建議、比較內容差異，亦可作為持續追蹤健康管理成效與偏好變化的依據，提升系統實用性與延續性。

XVI. 執行狀況與滿意度回饋功能

系統於「執行度與滿意度專區」中放入 Google 表單，使用者可於此填寫每日菜單的執行情況與整體滿意程度。問卷內容涵蓋飲食是否確實執行、實際感受、建議事項等，並以匿名方式回傳資料。這個設計不僅能幫助蒐集使用者的意見回饋，也是日後團隊進行系統調整與功能優化時重要的依據和資料來源。

2.2 系統功能展示



圖三：得來Food APP 首頁畫面



登入

帳號

密碼

登入

[還沒有帳號嗎？](#) [去註冊](#)

或使用社群帳號快速登入

[使用 Facebook 登入](#)

[使用 Google 登入](#)

圖四：登入功能頁面



註冊新帳號

輸入帳號

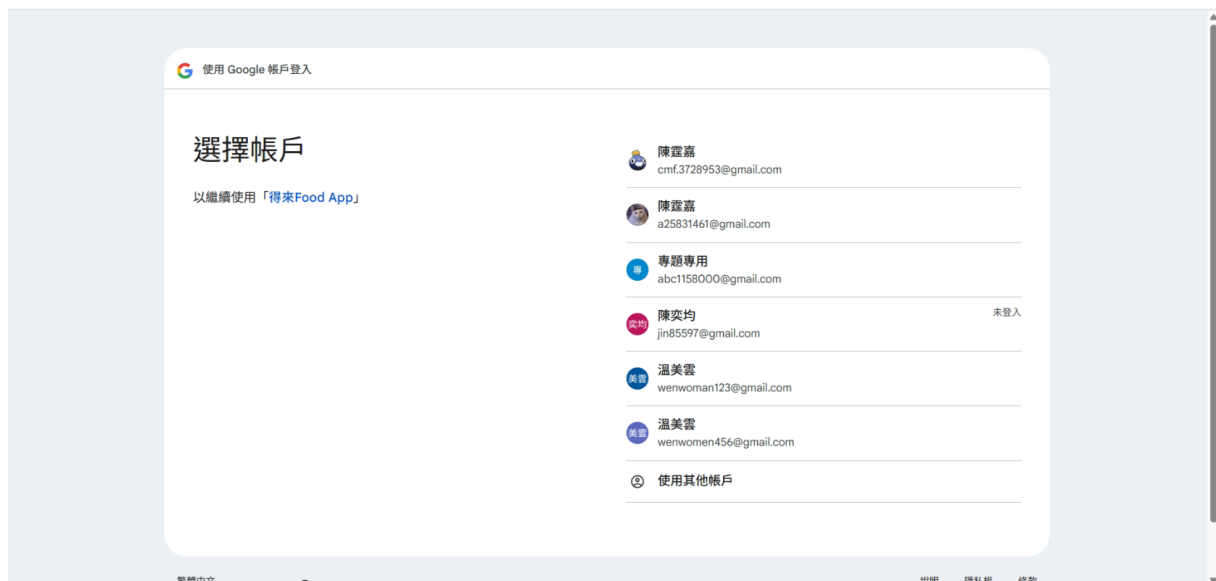
輸入密碼

再次確認密碼

註冊

[已經有帳號？](#) [回登入](#)

圖五：註冊功能頁面



圖六：Google登入頁面



圖七：主選單頁面



圖八：手動輸入數據頁面

減脂 增肌 維持健康 提升耐力 控制血糖 降膽固醇

增強免疫力 改善腸胃 提升專注力 改善睡眠 減壓 增強骨骼

促進代謝 提升心肺功能

減重

飲食習慣

請選擇或填寫您的飲食習慣：

全素 蛋奶素 五辛素 普通飲食 低碳飲食 高蛋白飲食

地中海飲食 生酮飲食 間歇性斷食 高纖飲食 低脂飲食 原型食物

無麩質飲食 高鈣飲食

沒有

提交進階資料

圖九：條件區塊與提交按鈕

AI 個人化菜單產生器

性別： 男性

年齡： 21

身高(cm)： 169

體重(kg)： 60

天數： 1 天

正在處理需求，請稍後...

進階選項

過敏食材

請選擇或手動輸入您的過敏食材：

海鮮 堅果 乳製品 蛋類 麩質 花生 芝麻 大豆

圖十：處理中遮罩畫面



圖十一：資料展示與確認畫面



圖十二：食物代換份數與菜單內容畫面



圖十三：重新生成菜單確認畫面



圖十四：PDF功能初始畫面



圖十五：PDF格式範例



圖十七：PDF資料解析與綜合評估建議畫面



提交進階資料

根據您的進階資料

測量日期：2024/6/3 上午 09:32

性別：女性

年齡：27

身高：168 cm

體重：57.0 kg

體脂肪率：26.1%

骨骼肌量 (SMM)：14.9 kg

身體總水分 (TBW)：42.1%

內臟脂肪等級：3

BMI：20.2

BMR：1262 kcal

天數：1

過敏食材：無

健康目標：減脂、維持健康

飲食習慣：普通飲食

圖十八：PDF資料與條件輸出確認畫面



歷史菜單專區

06-05 的 早餐

總卡路里：400 kcal kcal

第一道菜：雞蛋三明治

食材：全麥吐司 2片、雞蛋 1顆、生菜 50g、番茄 50g

熱量：250 kcal kcal

做法：

- 將雞蛋炒熟。
- 吐司烤至金黃。
- 將生菜洗淨並切碎。
- 番茄切片。
- 將雞蛋、生菜和番茄放入吐司中夾好。

第二道菜：牛奶

食材：低脂牛奶 250ml

熱量：150 kcal kcal

做法：

- 將牛奶倒入杯中。
- 微波或熱牛奶至溫暖。
- 倒入杯中即可飲用。

06-05 的 午餐

圖十九：歷史菜單畫面



圖二十：執行與滿意度專區畫面

目前公司網站連結:<https://getaifood.github.io/vue/>



目前公司網站 QR code:

2.3 預期添加功能及技術調整方向介紹

I. 第三方登入功能

系統預計加入更多第三方帳號登入方式，使用者可直接透過既有社群帳號快速註冊與登入，省去繁瑣的註冊流程，同時提升帳號安全性與平台可信度。此功能有助於吸引更多用戶加入並提升初次使用者的體驗友善度。

II. 歷史菜單查詢與收藏功能強化

目前系統已具備基本的歷史菜單儲存與瀏覽機制，預期將進一步開發搜尋與篩選功能，允許使用者依據生成日期、餐別、健康目標等條件查詢歷史紀錄。並可針對特定餐點設定收藏標籤或匯出需求，滿足個人管理與長期追蹤的需求。此功能將提升資訊組織效率與資料再利用的便利性。

III. 菜單推薦模型持續優化

系統將透過追蹤使用者的歷史紀錄、偏好設定與再生操作紀錄，逐步建立個人化推薦機制。未來將導入推薦演算法，使每日菜單內容能更符合個別使用者的飲食需求、過敏限制與口味偏好。此項技術升級將強化推薦準確度，進一步提升使用者對 AI 菜單結果的接受度與黏著度。

IV. 專屬資料庫與 AI 模型建置

為與市面上通用 AI 系統(如 ChatGPT、Gemini)做出區隔，本系統預計建構專屬的資料庫與客製化語言模型。資料庫將整合台灣膳食指引、營養代換表、熱量與食材屬性資料，作為模型生成菜單的依據。AI 模型將透過專業語料訓練，提供更符合在地需求與健康標準的建議內容，建立高度專業與可控的回應系統。

V. 管理後台功能

開發團隊將建立營養師與系統管理員專用的後台管理介面，提供視覺化的使用數據瀏覽功能。管理者可檢視已去識別化的使用者資料分布、分析系統使用趨勢，並可對生成結果進行審核與修正。後台也支援熱門菜單推薦、錯誤回報管理與公告推播，有助於維持菜單品質穩定並即時回應使用者回饋。

VI. 系統使用次數與營運指標報表功能

系統將記錄每位使用者的功能使用情形，包括菜單生成次數、重新生成頻率、進階條件使用比例等關鍵指標。所有資料將以視覺化報表方式呈現，支援自動匯出與時間區間比對，協助營運團隊監測產品效益、識別瓶頸並作為策略調整與版本更新依據。此功能將成為產品營運監控與績效評估的重要工具。

VII. 行動裝置通知與用餐提醒模組

本團隊意向後續開發推播功能，將菜單內容、補充提醒(如多喝水、少油炸)、或飲食注意事項以推播或 Email 傳送方式主動通知使用者。並設計用餐時間提醒功能，協助使用者建立規律飲食節奏。此模組有助於強化使用黏著度與系統日常陪伴感。

VIII. 自我評估與回饋機制整合

將執行成效回報(如「是否依據推薦進食」)與用餐滿意度調查(如「口味喜好」「食材可取得性」)納入每次用餐後互動環節。使用者的回饋資料可作為系統推薦模型調整依據，並建立使用者自我追蹤與反思機制，增進健康管理的主動參與感。

IX. 健檢報告與營養建議匯入模組

預計開發與健檢中心、診所、健身房的資料串接介面，讓使用者可匯入個人健檢報告、營養師建議菜單或醫療衛教資訊等，作為 AI 菜單生成的補充依據。此模組將強化系統對個人健康狀況的精準回應能力，亦有助於拓展醫療機構與健康產業的應用場景與合作機會。

X. 飲食照片記錄與自我追蹤模組

預計開發手機端拍照上傳功能，讓使用者可於每餐進食時自行拍攝實際食物照片，並與當日 AI 推薦菜單進行比對與記錄。此功能除可做為行為實踐的自我檢視工具外，亦可強化日後進階推薦模型對「使用者實際行為」的學習。未來可結合圖像辨識功能，輔助判斷攝取種類與分量，實現更精準的飲食紀錄與回饋機制。

XI. 個資保護與資料使用透明化機制

系統將建置完整的資料使用條款與用戶授權流程，並符合個人資料保護法與平台營運合規要求。所有使用者資料(包括身體資訊、使用紀錄與回饋意見)將進行加密儲存，並以去識別化方式用於分析與模型優化。使用者可隨時查詢資料使用目的，並保有資料查詢、下載與刪除的權利，確保隱私權益受到尊重與保障。

XII. 按次收費前的二次確認機制

避免使用者因輸入錯誤資料而造成不必要的收費，系統於每次產生 AI 菜單前，皆設有二次確認機制。使用者提交基本資料與進階選項後，系統將即時顯示完整的「輸入資料總覽畫面」，包含性別、年齡、身高、體重、天數、飲食目標與過敏食材等欄位，並附有「確認送出」與「返回修改」選項。只有在使用者明確點選確認後，系統才會正式送出資料並進行收費。此設計不僅提升使用者對操作流程的可控性，也能有效降低因疏忽或誤操作導致的誤付情形，兼顧用戶體驗與平台信任度，為採取按次收費制度下的必要防呆措施之一。

XIII. 超商與超市導向的飲食推薦服務

為提升建議菜單的實用性與可執行度，系統預計整合 GPS 位置功能，於使用者所在地點半徑一公里內，自動搜尋四大便利商店(7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK)及主要連鎖超市(全聯、家樂福)之據點，評估推薦菜單中食材的可得性。透過此機制，使用者將可根據自身位置快速判斷哪些菜單建議具備「就近可購」的條件，亦可獲得替代性食材提示。此功能可有效解決使用者「看得到但買不到」的實行障礙，提升推薦菜單從規劃到實作的完整性，也將為未來與實體通路合作建立商業模式奠定基礎。

XIV. 使用者社群交流平台功能

為強化使用者之間的互動與經驗分享，系統預計導入社群交流平台功能，提供使用者一個專屬的討論空間。使用者可在平台上發表飲食心得、交流料理技巧、分享自己實際執行 AI 菜單後的照片與感受，亦可針對不同目標(如減脂、控糖、健身等)進行分主題討論，互相提供建議與鼓勵。此功能將有助於營造使用者社群歸屬感，提升每日回訪意願與長期黏著度，同時也能成為系統優化的重要回饋來源。未來亦可搭配投票、留言、標籤分類與營養師參與回覆等設計，進一步擴展為具實用性與專業性的飲食交流社群。

三、產品與消費者環境分析

3.1 市場分析

3.1.1 傳統飲食菜單APP的市場概況

台灣 App 市場規模廣大，傳統飲食與健康類應用程式為爭取用戶與提升市場佔有率，積極投入功能強化與產品差異化競爭，消費者在健康與飲食管理上能更靈活地選擇符合需求的數位工具。不過市面上多數飲食 App 僅提供熱量參考、營養素記錄或飲食日記等，例如 MyFitnessPal、Yazio，只有少數的飲食App能夠根據個人健康狀況提供有充分科學依據的飲食建議。現有 App 中也鮮見整合健康檢測數據管理(如血糖、體脂、血壓、身高、體重等)，或為高齡族群與慢性病患提供量身打造的飲食建議方案，顯示市場仍有被忽視的使用者需求。

3.1.2 產業結合AI技術的市場概況

台灣數位發展協會指出近年來，整合數位科技與健康醫療成為全世界最受矚目的新趨勢，各種智慧健康、遠距醫療等概念技術運用與產業不斷形成，讓「數位健康」(Digital Health)已經成為提升醫療服務、建構預防醫學及照護的重要基礎建設，而整合台灣資通訊科技與醫療服務的數位健康相關產業，更有機會成為台灣下一個兆元產業。

國際上也已出現實際應用，新加坡管理大學(SMU)電腦與資訊系統學院 Steven Hoi 教授領導團隊開發的 FoodAI™ 系統，採用先進深度學習技術進行食品影像辨識，應用於飲食與健康管理領域。該系統可辨識超過 750 種食品類別，並強化對當地特色飲食的辨識能力，展現高自動化與高準確率的分析效能，反映出個人健康資料應用導入 AI 技術已具備良好的技術成熟度與產業發展潛力。結合 AI 的飲食系統，不僅能夠更聰明的提供即時且個人化的飲食建議，也可以有效滿足銀髮族、慢性病患者與忙碌上班族等族群對健康管理的需求，具備能快速切入市場的顯著優勢。

3.2 市場限制

3.2.1 傳統飲食菜單APP的市場限制

傳統飲食菜單應用程式自行動裝置普及以來，在個人化飲食管理與日常健康監控上扮演一定角色，惟其整體市場發展迄今仍存在多重制度性與技術性限制，阻礙其進一步納入健康促進或預防醫療體系之可能性。以監管制度為觀察基礎，臺灣目前尚無針對非醫療用途之健康建議型應用程式設置獨立之功能分類、資料透明要求與成效標示準則，致使市場上產品品質參差不齊，亦無從建立可驗證之信賴標章機制。根據歐盟《Medical Device Regulation(MDR)》與美國 FDA 之《Mobile Medical Applications Guidance》，其監管對象主要限於涉入診斷、治療或臨床處置之軟體工具，對於飲食輔助型應用則未涵蓋在審查義務內，顯示此類應用在全球法規體系下普遍處於灰色地帶。此外，在資料基礎與運算技術方面，傳統飲食菜單 App 多依賴靜態資料庫與使用者手動輸入模式，缺乏與生理量測資料、臨床數據或電子健康紀錄整合之能力，亦未建構基於演算法依據的動態建議機制，限制其科學性與延展性。

根據 OECD《Empowering the Health Workforce Through Digital Technologies(2023)》指出，數位健康工具若無法支援跨資料系統之整合與決策輔助功能，將難以在公共健康治理或高齡照護系統中發揮實質效能。整體而言，傳統飲食菜單應用雖具有普及潛力，惟受限於制度標準不足、監管分類不明、資料介接困難與演算法信賴機制欠缺等因素，其市場功能定位停留於自我記錄與基礎建議層級，缺乏足夠條件推進至健康治理架構所需之策略工具角色。

3.2.2 產業結合AI技術的市場限制

雖然結合 AI 技術之健康管理應用展現高度市場潛力，具備即時性、個人化與高準確率等切入優勢，然在產業實務推動層面，仍面臨跨領域人才斷層的結構性挑戰。同時理解產業需求脈絡並具備 AI 技術應用能力的「應用轉譯型人才」稀缺，導致技術整合於現有流程時經常遭遇落地困難與營運對接瓶頸。《2025 年臺灣徵才市場展望與薪資趨勢》指出，七成以上企業在推動 AI 或數位轉型時最主要的困難為「缺乏具備商業理解與AI技術能力的複合型人才」。

Deloitte 在 2024 年末的 GenAI 報告中指出，儘管全球超過七成企業快速增加對 GenAI 的投資，但仍受限於數據品質、治理制度與技術人才不足等因素，組織改變速度跟不上技術進步，使 AI 難以深度整合至核心營運流程。調查揭示，缺乏成熟的技能架構與跨部門協調機制，是阻礙 GenAI 成功部署的關鍵障礙。此人才結構與轉化落差的現象，已成為限制 AI 技術規模化應用與深化產業價值的關鍵因素。

3.2.2.1 法律與倫理風險與對應解決方案

風險類型	潛在問題	解決方案與規劃
一、敏感個資處理風險	系統需處理使用者之體脂報告、健康資訊與個人資料，根據《個人資料保護法》第6條，這些資料屬敏感個資，若未取得明確同意或處理不當，將違反法規並造成資料外洩風險。	1.建立明確的個資使用告知與同意機制 2.所有資料採去識別化與AES 加密儲存 3.提供資料查詢、下載與刪除權限 4.僅用於使用者菜單生成與內部模型優化，不提供第三方轉用。

二、AI 建議誤解為醫療行為	使用者可能將 AI 菜單建議誤認為正式醫療處置或替代醫囑，若因誤用導致健康損害，恐涉及責任歸屬與法律糾紛。	1.系統明確標示「本系統僅提供生活建議，非醫療診斷或處方」 2.所有菜單頁面與流程節點皆附加使用聲明與風險提醒 3.未來與營養師顧問共同審查 AI 模型輸出範圍，區分醫療與生活指導界線。
三、AI 模型輸出錯誤或偏誤風險	AI 生成內容具有隨機性，若產生不合適的飲食建議(如糖尿病患者建議高糖料理)將影響健康並損害品牌信賴。	1.對每次 GPT 回傳進行 JSON 結構驗證與內容合理性比對 2.加入再確認機制(如讓使用者確認條件與再生項目) 3.加入營養師審查與回饋追蹤模組，逐步優化建議品質。
四、AI 使用過程不透明、難以監督	若無 AI 開發記錄與管理制度，日後難以因應法規審查或公共合作審核需求。	1.將參考 ISO/IEC 42001 國際標準建置 AI 管理制度 2.完整記錄模型版本、訓練資料來源與輸出範圍 3.建立內部審查制度與風險事件稽核表，支援未來法遵需求。
五、使用結果失控與不當使用風險	若系統被應用於兒童、重症患者、孕婦等非目標對象，可能出現與健康條件不符之內容。	1.系統預設導引僅支援 18 歲以上之成人使用 2.增加「使用者條件不適用」篩檢與風險提示 3.未來將導入使用者自我申報與風險層級建議功能。

3.3 系統優/劣勢-SWOT分析

優勢 (Strengths)	劣勢 (Weaknesses)
1.一站式流程： 整體流程無需切換頁面或離開平台，皆可在同一操作介面內完成，提供使用者直覺、連貫且高效率的操作體驗。 2.高度客製化： 結合身體數據、過敏、健康目標與飲食習慣等多維條件，提供精準的個人化飲食建議。 3.紀錄追蹤： 可回顧過往菜單並追蹤飲食內容，幫助使用者改善自身飲食習慣。 4.提供在地化外食建議(未來)： 通過整合資料庫中超商與超市的商品資訊，產品能直接推薦當下即可購買的餐點(直接使用通用 AI 無法提供同時兼具便利性和營養價值的在地化外食建議) 5.結合專業與回饋的社群： 本產品將內建使用者交流區，建立一個由營養師與使用者共同參與的交流空間，不只能為使用者提供額外的專業支持和情感連結，形成黏性高的互助社群，也能藉由回饋不斷優化 AI，形成良性循環	1.外部依賴： 需持續呼叫 GPT API，成本與連線品質影響體驗。 解:建立專屬AI模型，擺脫對第三方平台依賴(大幅降低長期營運成本、提升穩定性，也可針對在地飲食習慣進行訓練，藉此與通用 AI 服務做出區隔) 2.測試樣本少： 使用者回饋有限，適應不同報告格式需更多優化。 解:利用”滿意度回饋功能”收集使用者意見，將這些數據直接用於後續的模型調整 3.不確定性： AI 生成菜單的過程不透明，使用者難以理解推薦依據，信任度受限。 解:增加摘要與風險提醒等專業化建議，幫助消費者/使用者理解其科學依據(可順便強調未來會建立專屬的 AI 模型，並且聘請營養師做顧問協助審核與優化 AI 產出內容)
機會 (Opportunities)	威脅 (Threats)

1.高齡市場擴張： 台灣預計於 2026 年進入超高齡社會，健康飲食需求穩定成長。 2.政策支持： 政府推出《營養及健康飲食促進法》，鼓勵民眾建立良好飲食習慣，提升民眾對健康飲食的需求與意願。 3.場域合作： 可與健檢中心、健身房、安養機構建立合作關係，將 AI 菜單服務併入其健康管理流程，提升產品附加價值。	1.同質競爭： 大型健康／健身 App 也導入 AI，功能易被模仿。 解:我們具備健檢報告匯入功能，且日後可以考慮增加超商或超市合作導向的 B2B 飲食推薦服務，使競爭者難以模仿 2.法規風險： 個資法規與醫療監管日益嚴格，需加強合規與資安。 解:規劃更為透明的個資保護與資料使用機制，並且嘗試建置完整的資料使用條款與用戶授權 3.成本波動： 若 API 定價調整或匯率波動，可能影響營運持續性。 解:建立專屬 AI 模型，從根本上降低對外部 API 的依賴，大幅減少因外部定價和市場匯率波動帶來的營運風險
---	---

3.4 潛在競爭對手優/劣勢分析

3.4.1 愛料理 icook(台灣愛料理股份有限公司)

iCook 愛料理由台灣軟體開發公司 Polydice, Inc. 營運，創辦於 2011 年，平台聚集了來自各地的料理達人與食品專家，至今累計超過 290,000 道食譜。根據統計，台灣女性每 3 人就有 1 人是其使用者，目前已有約 500 萬用戶，單月瀏覽點擊數約 6,300 萬次，是台灣最大的中文食譜網站之一。iCook 愛料理整合了全台料理相關資源，提供食譜、影音教學、生活資訊、市集購物與品牌合作等功能，並善於透過數據觀察用戶行為進行產品功能設計與調整。

3.4.1.1相對成本效益優勢:

在成本效益面向上, iCook 愛料理的內容來源以平台聚合與創作者分享為主, 並仰賴長期的內容累積與社群參與維持高流量與內容更新量。平台持續優化使用者搜尋與食譜分類, 並推出 VIP 會員功能, 以提供更進階的食譜搜尋與排序條件。其成本結構主要集中於平台維運、社群經營、會員轉換與品牌合作對接等環節, 對內容品質與穩定流量高度倚賴。

相較之下, 「得來FOOD」不以開放式內容聚合與搜尋導向為主體, 而是採用 AI 技術根據使用者個人健康資料生成每日菜單與一週飲食建議。此模式無須建立數十萬筆內容或維持龐大的社群與品牌合作機制, 也不需針對使用者行為進行長期優化搜尋流程。在沒有內容審核與搜尋優化的前提下, 系統仍可持續生成完整菜單並支援條件過濾與餐點替換, 因此在營運初期與持續維運上的成本需求明顯較低, 具有相對的成本效益優勢。

3.4.1.2營運模式創新性:

在營運模式的流程方面, iCook 愛料理早期透過觀察使用者搜尋與點擊行為建立假設, 導入以「省時」為主要的功能發展策略, 並推出如「以料理時間、素別、食材條件」進行搜尋篩選的 VIP 付費機制。在發現部分使用者困擾於「不知道要煮什麼」後, 於 2017 年推出「一週不重複菜色」的食譜功能, 並搭配採買清單, 協助用戶降低決策與備料成本, 進一步提升 VIP 成長率。

得來FOOD 則採取不同的流程邏輯, 不依賴搜尋與食譜分類, 而是由使用者輸入(或上傳)個人健康資料後, 直接生成當日三餐與點心的完整菜單, 亦支援使用者選擇欲再生的餐點並局部重新產出。相較於 iCook 愛料理透過內容排序與分類提供選擇方案, 本系統流程以「生成式菜單」為核心, 著重於自動化、一對一回應與互動調整, 不需使用者具備食譜搜尋經驗, 也無需預先知道自己想吃什麼。這樣的操作流程與資料來源邏輯, 與愛料理建立在內容導覽與關鍵字搜尋之上的營運設計明顯不同, 體現出流程設計上的創新差異。

3.4.2 chefGPT(新加坡新創公司)

ChefGPT 為一間總部位於新加坡的軟體新創公司，創立於 2023 年，專注於以 AI 開發食譜發現與個人化菜單推薦平台。其系統主打結合自然語言處理與營養學模型，根據使用者輸入的食材、飲食偏好、過敏資訊與宏量營養素目標，生成個人化食譜與建議菜單。平台支援食材替換、飲品搭配、營養分析與烹飪流程指導，並具備 API 模組，供其他開發者串接使用。目前尚未公開募資，據 Tracxn 統計，其屬於全球食譜 AI 類別中活躍競爭者之一。

3.4.2.1 相對成本效益優勢：

在成本效益面向上，ChefGPT 採用「自助式使用 + 固定訂閱制」的營運模式，透過 AI 即時生成功能，讓使用者可依訂閱級別享有每日固定或無限次的個人化食譜與營養建議。其內容完全由 AI 模型即時產出，無需依賴外部食譜資料庫或人工編輯維運，營運成本主要集中於模型訓練、系統開發與雲端運算資源，整體投入較輕，轉換機制穩定，具備良好的成本控制成效。

相較之下，「得來FOOD」平台定位於更早期的新創階段，目前採取「免費體驗 + 使用量計價」的策略，使用者可完整體驗系統功能，團隊根據使用者的使用量進行收費。此模式可快速累積使用資料，作為後續功能優化與價格模型調整的依據。且「得來FOOD」尚未鎖定營收模式，保留了後續多元營運彈性，未來可依市場發展導入 B2B 的授權方案(如提供醫療院所、健身中心等專業單位使用)等。相對於 ChefGPT 專注於一般消費者訂閱獲利，「得來FOOD」的收費架構與商業模式明顯更具彈性與可塑性，能在控制初期固定成本的同時，擴展多樣化的合作場景與市場機會，在成本結構、導入彈性與營運潛力上展現出更多成本效益優勢。

3.4.2.2 營運模式創新性：

ChefGPT 採用 AI 模型搭配 SaaS 架構，使用者可輸入食材、偏好與飲食條件，自動生成食譜與菜單建議，並支援飲品配對、營養分析與食材替換等功能。系統以標準化模組設計，提供 API 接口，強調應用彈性與開發整合性，主要服務對象為一般消費者與開發者，應用場景以日常料理、節省備餐時間與管理剩食為主。

相較之下，「得來FOOD」除了承接類似的使用邏輯與個人化生成方式，更進一步強化與營養及醫療專業場域的整合潛力。系統核心資料輸入為使用者的體脂報告或健檢數據，菜單生成邏輯可作為營養師諮詢與醫療院所飲食建議服務前的初步建議依據，協助個人理解自身營養狀況與可行建議方向。此一定位使 得來FOOD 不僅限於菜單推薦功能，更具備作為健康照護場域之「AI 輔助前端工具」的潛力。系統亦支援使用者主動選擇欲更換的餐點並即時再生，提升互動性與使用意願，有別於 ChefGPT 以重新輸入條件為主的操作流程。整體而言，得來FOOD 所建立的營運模式更貼近醫療與營養專業服務實際流程，展現其具備獨特的創新差異。

3.4.3 Samsung Food(三星全球智慧飲食平台)

Samsung Food 是三星基於 Whisk 技術打造的 AI 驅動烹飪與食譜平台，服務已銷售至 104 個國家，支援八種語言，累積超過六百萬名使用者。平台特色包括食譜庫(超過 16 萬道)、智慧菜單規劃、購物清單、社群分享，以及與 Samsung 家電(如 Family Hub 冰箱、智慧烤箱)深度整合。

3.4.3.1 相對成本效益優勢

在成本效益面向上，Samsung Food 借重 Samsung 的生態資源與 Whisk 技術，平台可依附硬體生態(如智能冰箱鏡頭、家庭螢幕)，達成高效的用戶接觸與功能整合，減少單一服務需負擔的市場導入與宣傳成本。此外，Samsung 食品服務包含免費基本功能與名為 Food+ 的訂閱方案(每月 \$6.99 或年繳 \$59.99)，提供 AI 菜單推薦、視覺食材辨識、“Use It Up”提醒、無廣告體驗等進階功能。

相較之下，「得來FOOD」平台作為早期新創產品，無法仰賴大型品牌或硬體生態導入，而是採取低門檻的數位進入策略——主打免費體驗與使用量計價、導入使用者體脂與健康資料進行個人化菜單推薦。相對於 Samsung Food 借助硬體銷售管道與生態系滲透率獲取用戶，「得來FOOD」在導入成本與技術依賴度上更為輕量，營運重心集中於 AI 生成演算法與健康資料解析邏輯，無須依賴大型資料庫或設備整合，即可提供即時回應與互動式推薦。此一模式雖不具備 Samsung Food 的規模與生態支援，但在維運彈性、功能調整與應用擴展上保有更高的成本效益潛力。

3.4.3.2 營運模式創新性

Samsung Food 整合 Whisk 平台原有架構與 Samsung 旗下智慧家電產品，打造出從食譜探索、購物規劃、冰箱管理到烹飪控制的「一站式智慧料理體驗」。平台支援即時生成推薦菜單、視覺食材辨識與剩餘食材管理功能，並透過 Family Hub 冰箱與智慧烤箱進行操作連動，進一步擴展家庭日常飲食決策的數位化應用場景，展現出新型的消費者端智慧廚房生態。

相較之下，「得來FOOD」則採取以「健康資料驅動 + 專業服務銜接」為核心的營運設計路徑，並不仰賴家庭硬體作為操作基礎。其菜單生成流程建構於使用者的體脂報告與健檢數據之上，並針對每日三餐與點心提供個人化建議，強調營養均衡、熱量精算與可理解的料理步驟。系統亦支援使用者即時再生單一餐點，強化餐次微調與互動彈性，整體設計更貼合醫療院所與營養師諮詢流程。整體而言，Samsung Food 的創新性體現在「硬體聯動與日常生活自動化」場景中，特別適用於已擁有 Samsung 智慧家電之消費者族群；而「得來FOOD」則在「健康照護流程銜接與資料驅動營運邏輯」上展現創新，適用於追求健康管理、醫療整合與個人化飲食改善的族群。兩者分別代表了「設備導向的日常效率提升」與「健康導向的精準建議系統」兩種不同的創新軸線，呈現出營運場景與服務深度上的明確區隔。

3.4.4 關鍵競品歸納與威脅評估

綜合愛料理 iCook、ChefGPT 與 Samsung Food 三者的比較，ChefGPT 雖規模與品牌聲量不及愛料理與Samsung food，但在技術架構、產品邏輯與目標應用場域上，與得來FOOD 的相似度最高，為目前最具潛在威脅的競品。

然而，目前 ChefGPT 的服務主要集中於新加坡與周邊市場，尚未進入華語區或與醫療單位建立明確合作關係，對「得來FOOD」於台灣市場的即時威脅相對有限。若未來其進行語言本地化或尋求跨區擴張，則有可能對得來FOOD所鎖定之健康照護與營養應用場域形成直接挑戰。

3.4.5 分析比較一覽表

競品	市場定位	技術核心	商業模式	成本結構與效益	營運模式創新性	應用場域
愛料理 iCook	中文食譜搜尋與社群討論平台	關鍵字搜尋+食譜資料庫+社群討論	VIP會員、廣告、品牌合作推廣	依賴內容審核與社群討論，營運成本高	雲端擴充+社群UGC+行動端優化	家庭料理者／料理愛好者
ChefGPT	智能廚房助手-AI Recipe Generator	NLP／LLM 模型+營養引擎	使用者固定訂閱(Free／Pro)	內容由模型生成，維運成本低	學習並動態更新食譜與烹飪趨勢	無限制(隨時隨地)
Samsung Food	AI個人化飲食與食譜規劃服務平台	Whisk AI+ Vision 食材辨識+IoT	基礎功能免費+Food+訂閱	借力智慧家電，邊際成本低	與 Family Hub 冰箱、智慧烤箱產生聯動	Samsung 智慧家庭
得來Food系統	AI 個人化飲食菜單服務平台	GPT-4o模型+體脂／健檢解析	免費體驗+用量計價	內容由模型生成，維運成本低	健康資料驅動+專業服務機構銜接	長照與醫療院所/營養師諮詢

四、經營團隊

4.1 學生團隊經營模式

本創業團隊在組成初期即針對每位成員的專業背景、技能強項與個人興趣進行深入盤點，進而制定清晰且互補的職責分配架構，確保整體資源使用最優化：

I. 陳奕均(AI 應用工程師)

具備 AI 模型開發與整合經驗，熟悉 OpenAI API 與自然語言處理技術，能精準設計 Prompt 與進行 JSON 結構處理。

在本系統中負責分析使用者體態資訊，結合 GPT 模型生成個人化飲食菜單，並建立進階再生成機制，支援過敏食材篩選與健康目標對應，確保 AI 推薦具備客製化、可解釋與一致性特質。

II. 陳靈嘉(前端兼 UI 設計工程師)

擅長 Vue.js、HTML/CSS 與 UI 設計邏輯，對使用者體驗敏感，能將系統需求轉化為直觀、易用的畫面呈現。

在本專案中負責使用者操作介面設計與程式實作，包括上傳檔案、資料輸入、選單操作與多階段引導流程，並進行響應式設計，確保在不同設備下皆有一致的操作體驗。

III. 康薪侑(後端開發工程師)

熟悉 Node.js、Express 與 RESTful API 設計，具備後端模組化與安全性實作能力。

在系統中負責撰寫接收前端資料的後端 API 與處理 PDF 分析邏輯，並協助資料驗證與錯誤處理，確保前後端互動流暢、資料處理穩定且具備可擴充性。

IV. 王翊勳(資料庫建置工程師)

熟悉 MSSQL、PostgreSQL 與資料庫正規化設計，具備資料查詢優化與資料一致性控管能力。

在專案中負責建立完整的資料表架構，記錄使用者、菜單、選項與生成歷程，支援版本控制與資料比對，並協助建立查詢報表與統計模組，供後續評估與成效追蹤使用。

V. 謝睿祥(行政與文書協調人員)

負責溝通協調與提案撰寫，能統整技術與非技術資料，協助與校方溝通順暢。

在本專案中負責整理紀錄、任務追蹤與進度更新，協助撰寫企劃書與簡報圖表，並擔任團隊對外窗口，確保行政流程與資料完整、即時與標準化。

4.1.1 管理特色與資源配置成效：

I. 具備整合導向的技術視野與實作經驗：

曾多次參與跨系統課程專案開發，負責串接多筆來自不同來源的健康資料與第三方平台服務，累積出良好的「跨資料格式處理」、「跨平台串聯」與「功能模組對接」經驗，能有效協調不同技術環節之間的整合與應用，具備宏觀的技術統整能力。

II. 具備問題精準定位與快速修正的能力：

在初期實作中曾多次遇到模型回傳格式錯誤或精度偏差，能第一時間判斷錯誤原因（如語境理解誤差、欄位對應不一致），快速調整 Prompt 語句與控制指令，並同步更新前後端對應結構，確保系統穩定運作與資料準確性。

III. 能在開發關鍵時刻發揮協調與調度能力：

當開發進度延誤或模組整合出現瓶頸時，主動召開技術協作會議，統整各方需求與技術限制，重新規劃排程與責任分工。具備溝通協調與資源調配能力，能在壓力下有效拆解問題並確保整體進度回到正軌，展現穩健的領導統籌能力與解決問題的行動力。

4.1.2 整體團隊具備的經驗與應變力：

I. PDF 資料格式不一致問題處理：

團隊初期在解析 TANITA 體脂 PDF 檔案時，發現不同用戶設備與版本導致欄位位置、字元格式不一致，影響資料擷取準確性。為解決此問題，團隊導入 pdf解析套件進行純文字解析，並編寫欄位對應邏輯與健檢報告標準格式比對機制，大幅提升解析穩定性與模型輸入品質。

II. 功能設計過於集中造成操作困難：

初版系統將「上傳 PDF 並產生菜單」設計為單一頁面，導致流程複雜且易混淆，經師長與測試者回饋後，團隊決定將流程拆分為「上傳並分析」與「產生個人化菜單」兩階段。並設計明確的進度導引與資料檢查區塊，使使用者能清楚掌握操作流程與分析結果，提升操作效率與滿意度。

III. 使用者輸入錯誤導致系統錯誤：

在內部測試期間，有使用者於進階輸入欄位（如過敏食材、健康目標）輸入特殊符號或語句，導致後端無法解析並回傳錯誤。團隊迅速新增前端輸入檢查與錯誤提示機制，並於後端加入錯誤處理與格式清理模組，有效降低異常率並提升容錯性。

IV. AI 模型輸出格式不一致：

在接入 OpenAI API 進行菜單生成時，發現模型回傳內容偶爾未依 JSON 結構輸出，導致前端無法正常解析。團隊有特別調整 Prompt 設計，明確限制格式與欄位標準，並加入輸出檢查與容錯處理邏輯。

4.2 經營團隊職稱與目的

I. 得來富系統研發人員：

團隊成員需包含對於產品設計及研發擁有豐富經驗的專家，對消費者的需求有敏銳的觀察力，主導產品的設計及研發工作，確保產品符合消費者的實際需求。

II. 系統維護人員：

此成員負責系統的日常運作及維護，透過定時的維修及更新確保系統使用順暢，從用戶的反饋中收集資料去優化系統，確保應用程式的穩定運行與用戶的良好體驗。

III. 行銷運營人員：

此成員負責產品的營銷、市場分析、廣告宣傳、社群媒體行銷及客戶關係管理,確保我們的產品能迅速在目標市場獲得認可。

IV. 財務管理人員：

此成員負責公司的財務規劃、預算管理以及財務報表分析,監控公司的財務狀況確保資金運用效率。

V. 營養師與團隊顧問：

此成員負責提供營養學專業諮詢,協助審核與優化由 AI 生成的個人化菜單內容,確保推薦結果符合飲食指南與健康標準,並提升產品的專業可信度,目前是以校內營養師與營養學系兼任講師協助擔任。

五、行銷策略規劃

5.1 產品定價與注意事項

5.1.1 基於用量的軟體即服務(SaaS) 定價:

對於 SaaS 的基於用量的定價,客戶根據他們實際使用服務的多少來付費,而不是支付固定費用。成本會根據使用指標進行調整,例如應用程式介面(API) 呼叫次數、交易或使用者席位數。



圖二十一：基於線性使用情況的模型

5.1.2 收費定價策略

5.1.2.1 短期

(A)B2B模式：

前 3 家合作單位為促進系統於營養、醫療與健康促進場域實際導入，提供以下方案：

- 1.授權費：NT\$ 0(免授權費)
- 2.功能使用費：前 3 個月全面免費(含 PDF 分析、菜單生成、再生機制)
- 3.合作方式：簽訂試用合作備忘錄(MOU)並提供數據回饋

後續 B2B 合作廠商將採「簽約代管 + 使用量抽成」合作模式，無須支付固定授權費或導入費。考量本團隊為新創產品，為降低導入門檻並加速市場滲透，導入初期將採較低抽成比例，預估每筆服務使用收取 **15% 至 20%** 的營利費用。後續可依合作規模與使用成效進行階段性調整，亦保留長期合作折扣與策略聯盟彈性。

(B)B2C模式：

採「手動輸入免費、進階功能限次體驗」機制，並以單次計費為基礎，測試市場接受度與轉換率，作為後續訂閱制方案的依據：

- 1.手動輸入模式：完全免費，無限次使用
- 2.PDF 分析與菜單生成：每月免費 **10** 次
- 3.單餐重新生成：每月免費 **15** 次

超出次數後之單次加購方案(暫定)：

- 1.PDF分析與菜單生成：NT\$ **10**/次
- 2.單餐重新生成：NT\$ **10**/次

備註：

以上次數係參考市場主流 AI 工具(如 Copy.ai、ChefGPT、Writesonic)之免費使用配額與一般使用頻率、體驗門檻與成本控制而預估。營運時將依實際使用數據及時調整試用次數與計費價格。

5.1.2.2 中長期

(A)B2B模式：

於產品導入穩定、累積初期客群與使用實績後，B2B 模式將正式轉為收費制度，以維持營運永續並強化技術支援。主要收費項目如下：

1. 系統維運費用：每年收取 NT\$15,000～80,000 不等，依合作單位規模、使用功能模組與技術支援深度調整。
2. 使用量抽成機制：正式導入後，每筆服務(如菜單生成、PDF 分析、菜單再生)將收取 **20%～30%** 抽成，作為系統授權與服務維運費用。
3. 功能模組升級與專屬報表服務：提供高階版本功能(如健康風險追蹤、AI 行為建議模組)或專屬報表製作，採模組化報價，協助合作單位擴展服務價值。

備註：

本階段以「合理回收營運成本」與「建立長期合作機制」為核心，提升合作單位專業服務能量，同時強化團隊營收結構與資源可持續性。

(A)B2C模式：

於產品用戶基礎穩定後，B2C 模式將採 訂閱制 收費，以「使用量分級」為核心，提供彈性且具價格誘因的選擇方案。

初步規劃如下：

方案名稱	預估月費	適用族群	配額內容(初步預估)
輕量方案	NT\$80	體驗型／輕度使用者	每月 PDF 解析與菜單生成 15 次、再生 20 次
標準方案	NT\$150	家庭照護者／慢病支持者	每月 PDF 解析與菜單生成 50 次、再生 60 次
高頻方案	NT\$300	高頻管理者／專業用戶	每月 PDF 解析與菜單生成 100 次＋再生無上限

備註：

- 1.超過配額部分，仍可透過單次加購補足使用量（如：PDF 解析 NT\$10／次、再生 NT\$10／次）。
- 2.未使用完之次數將不遞延至次月。

預估月費說明：

經研究國際主流生成式 AI 工具(如 Jasper.ai、Copy.ai、Writesonic 等)，其普遍定價策略為將單次生成成本乘以 20 至 40 倍，以覆蓋以下開支：OpenAI API 成本、團隊人力與維運支出、雲端伺服器與資料儲存、行銷推廣費用(如廣告投放、SEO、KOL 合作)、客服、法務、備援機制與風險控管。

考量「得來Food」為新創產品，具功能完整性與技術獨特性(包含 PDF 解析與再生)，且須支持行銷費用與支付平台抽成(如 App Store 30%、金流 3~5%)因此，本團隊依照現有功能合預期添加功能及技術開發為主要考量依據，目前希望採取中間的乘數—— 30 倍作為我們的成本定價，但實際執行上會根據使用者使用量的數據做調整。

項目	平均月 Token 使用量(估算)	單價(USD / 1K tokens)	單次推論成本(USD)
完整菜單生成(手動輸入)	11,000 tokens	\$0.006 / 1K	0.066
PDF 解析 + 飲食建議菜單	15,000 tokens	\$0.006 / 1K	0.09
重新生成指定	8,000 tokens	\$0.006 / 1K	0.048

擬定產品定價為每月成本 × 匯率 × 利潤倍數
 $= 0.09 \times 30 \times 30 \approx \text{NT\$}80$

5.2 STP 分析

5.2.1 市場區隔(Segmentation):

I. 人口統計變數:

(A) 銀髮族(65 歲以上):

台灣已進入超高齡社會，高齡人口比例持續上升，該族群普遍面臨退化性疾病與健康功能下降等挑戰，日常飲食規劃成為維持健康的重要一環。此族群中有不少人為獨居長者，子女多不在身邊，需依賴外籍看護、家庭照顧者或長照機構提供日常照護與膳食安排。他們多依照自身經驗或家屬的主觀想法準備餐食，卻常忽略食物與健康狀況之間的關聯性，導致難以獲得適切的飲食建議，生活中可能面臨餐食選擇困難的狀況。

(B) 慢性病患(全齡)：

此類族群不限年齡，常見包括高血壓、高血糖、血脂異常、脂肪肝、腎臟病等慢性病患者，以及具備代謝風險指標(如 BMI 明顯偏高、腰圍過寬等)者。醫療院所雖設有營養門診，由營養師提供專業指導，但此類服務需事先掛號、實體到院，並支付部分費用，對患者而言常被認為費時、費力又費錢，不易作為日常飲食決策的即時輔助。此外，多數營養指導僅進行概括建議(如避免油炸、少鹽少糖、控制總熱量等)，與患者每日實際面對的飲食場景仍存在落差，使其在日常執行上仍可能面臨困難。

(C) 職場工作者與家庭照護者(25–55 歲)：

此群體多為家中的主力，負責每日三餐安排與食材挑選購買，實際參與餐食規劃與執行。但在專注照護對象的飲食健康時，卻常忽略自身也暴露於外食頻繁、營養不均、飲食失衡等健康風險中。儘管具備一定數位素養與資訊搜尋能力，但受限於時間與資訊過載，難以主動投入過多精力在每日飲食規劃上，傾向尋求快速、明確且具執行力的建議來源。

(D) 健身與運動族群(20–45 歲)：

此族群健康意識高，重視體態管理與營養攝取，為目前多數飲食記錄與營養分析 App 的主要使用者。此類 App 雖能協助精準記錄每日攝取數據，但其內容多侷限於特定飲食派系(如高蛋白、低碳飲食)，推薦餐點類型重複出現率高，長期使用下來容易讓人感到膩或缺乏變化。本系統雖非專為此族群設計，然在「快速獲得健康菜單」等需求場景中，有具備作為便利備用方案的潛力。

II. 心理變量:

銀髮族與慢性病患者多需透過飲食控制以維持身體機能或避免病情惡化，雖會參與餐點內容的選擇與偏好表達，例如指出希望避免的食材、烹調方式或調味強度等，但在日常生活中較少主動查閱食譜或獨立備餐，實際執行層面多由家人或照護者負責。即便已有明確且具體的飲食建議內容，若照護者未能於採購、備料或料理過程中提供實際協助，該建議亦難以落實為穩定且可持續的日常行動；更常見的是照護者基於便利性、經驗或個人偏好對建議內容進行主觀調整，導致原本的營養結構遭到扭曲或取代，進一步削弱建議的執行效果。中壯年健康意識族群則雖具備資訊操作能力與飲食調整意識，但實務上多依賴外食、代餐或零散網路資訊作為依據，面對選擇過多與建議分歧等狀況時，往往難以形成規律可行的實踐機制。

而由專業營養師所提供的建議，雖具高度可執行性與專業性，惟受限於費用、預約與時間成本，營養諮詢多集中於初期階段，使用者後續往往無法定期回訪或持續調整，使原始建議長期重複使用，進而影響餐點多樣性與適應性。本系統並非意圖取代營養師角色，而是將專業營養師建議中可標準化之邏輯與食材結構作為生成依據，透過 AI 提供即時、可執行的餐點建議，協助使用者在日常情境中快速獲得具營養基準的實用內容，降低飲食改善的實施門檻，並回應多數目標族群在「參與飲食決策」與「實際執行行為」之間常見的落差問題。

III. 行為變數:

民眾在日常生活中通常不會主動參照飲食建議或使用營養工具，僅於面臨特定誘因（如健康檢查異常、醫囑提醒、體態管理需求）時，才會短期內啟動飲食調整行動。此類行為多具應急性與目標導向，但普遍缺乏持續性與規律性，難以形成穩定的使用習慣。部分民眾亦會因應特定情境（如年節過後、參與活動前、旅遊前）出現外觀壓力或行程負擔預期，而暫時性調整飲食內容，例如減少高熱量食物攝取、增加蔬果比例，或短期使用瘦身產品。這類行動多以「快速見效」為主要訴求，缺乏配套的維持策略與日常執行規律，亦難轉化為可長期遵循的健康習慣。即使曾積極採用數位工具輔助飲食控制，實際執行上常受限於外食頻繁、工作日程緊湊或家庭備餐資源不足，導致原有策略逐漸中斷。

中壯年民眾雖普遍具備資訊操作能力與健康意識，也有意願嘗試不同平台或追蹤工具，但當操作流程繁瑣、內容重複或缺乏可見成效時，易轉向社群建議或依據個人經驗進行判斷。高齡使用者則多仰賴家屬或照護者協助，對於介面設計、步驟簡化與語意清晰度有較高依賴性，若無即時協助或指引，容易於初期即終止使用行為。整體而言，多數民眾在每次出現飲食調整需求時，傾向重新搜尋並比較可用資源與工具，缺乏長期依附於單一平台的習慣；其資訊來源多仰賴社群平台、親友轉傳或搜尋引擎推薦，內容未經統整與比對，導致使用行為呈現片段化與反覆性，亦難支撐具系統性與持續性的飲食改善歷程。

5.2.2 目標市場(Targeting):

I. 主要目標消費族群:銀髮族與慢性病患

銀髮族與慢性病患長期面臨健康管理需求，屬於典型的「需求驅動型」族群，當身體出現異常或接獲醫囑時，才會主動尋求可執行的飲食解決方案。儘管其本身在數位操作上較為被動，實際操作與服務導入常由照護者、家庭成員或營養師協助完成，這些人同時也是主要的推動者與付款者。此一使用結構意味著本系統的核心價值不僅針對健康需求本身，更須提供讓照護者「願意使用、能夠操作、看得見成效」的體驗。綜合其健康背景、家庭支持機制與角色行為模式，銀髮族與慢性病患構成本系統設計與推廣階段中最具可行性與商業轉化潛力的核心目標市場。

II. 次要目標消費族群:重視飲食品質或效率的青壯年族群

除了主要消費族群，我們選擇次要目標族群為上班族、忙碌家庭主婦、有健身習慣者等重視飲食品質與效率的青壯年民眾。他們通常具備較高的數位素養與自主操作能力，但受限於時間壓力與生活節奏，難以長期投入複雜的飲食管理流程，偏好能快速生成個人化建議、降低決策與搜尋負擔的系統。尤其是健身族群對熱量、蛋白質與營養攝取目標明確，若能透過即時回饋與個人數據整合(如 BMI、BMR、體脂率)，獲得具體可執行的飲食建議，將有更高意願持續使用並主動付費。

5.2.3 市場定位(Positioning):

對銀髮族與慢性病患而言，本系統定位為「簡單易用、安心可靠的健康飲食夥伴」。儘管他們通常並非實際操作者，但其飲食改善需求明確，且多由家人或照護者協助執行。我們強調「直覺化介面」、「低操作負擔」與「明確可行的每日建議」，使照護者能快速上手、家屬能主動參與，最終協助核心族群建立穩定、可信的健康飲食行為。系統亦針對年長與慢性病使用者的特性，優化建議內容與可讀性，降低使用挫折與依賴阻力。

對照護者、營養師與家庭成員等實際操作者，以及重視效率的青壯年族群，我們則定位為「具科學依據、即時生成個人化建議的智能飲食助理」。這些用戶對資訊透明度與操作流程高度敏感，因此我們提供結構化、資料驅動的支援工具，協助其快速制定決策、即時調整策略，提升管理效率與專業信任感。

本系統以「執行支援」、「專業延伸」與「日常入口」為核心價值，致力於縮短飲食建議與實際執行之間的距離，將營養師的專業邏輯轉化為可持續應用的菜單方案，並整合原先分散的數位工具與資訊來源，成為使用者在真實生活中獲取健康建議的穩定管道。相較於僅提供記錄功能或靜態資料的傳統平台，本系統強化可行動性與情境落地性，協助各類用戶將飲食建議轉化為具體可行的健康行動。

5.3 推廣與通路行銷計畫

5.3.1 短期 (第 1 年:拓展知名度和吸引客群--結合媒體資訊傳播和特殊促銷方式)

I. 線上電商平台

為迅速導入潛在用戶並提升系統曝光度，本團隊希望與具高知名度與餐飲導向的線上平台合作，結合其龐大使用者基礎與飲食相關流量進行品牌露出與導購轉化。這類平台用戶多數已具備「透過 App 解決生活的問題」的使用習慣，對於我們主打的「AI 自動產出個人化菜單」具有高接受度與轉化潛力。

合作方式可包含品牌專屬活動頁、健康飲食推薦專區、App banner 廣告、訂單加值方案(如滿額贈菜單建議)、或與健康餐盒品牌聯名等策略，創造差異化亮點。透過這些平台既有之金流、推播、會員制度與訂閱工具，有助於在早期快速驗證市場並培養初期忠實用戶。

預期投入平台:Uber Eats、foodpanda、與 LINE VOOM／LINE。

II. 社群媒體廣告

本團隊設立並經營官方社群平台，包括 Facebook 粉絲專頁、Instagram 帳號、YouTube 頻道與 LINE 官方帳號，建立品牌專屬內容頻道。由團隊內部製作並發佈健康知識貼文、AI 菜單展示、使用者見證與產品應用短影片，逐步建立起品牌知名度。此外，將透過 Facebook Ads、Instagram Ads、YouTube Ads 等系統進行精準受眾廣告投放，根據年齡、職業、地區、興趣等條件鎖定銀髮族、慢性病患者與健康飲食意識族群，提升點擊率與轉化率。

透過持續內容輸出與觸及優化，本系統可逐步降低獲客成本(CAC)並提高品牌搜尋量與社群互動，進而累積中長期口碑與自然流量。

推廣項目	說明內容	預估費用區間
影音內容拍攝與剪輯	短影片製作(系統操作說明、用戶回饋、AI生成過程等)	5,000～80,000／支
精準廣告投放	LINE / IG / YouTube 廣告根據目標受眾條件優化	10,000～100,000／月
廣告素材設計	靜態貼圖、廣告 banner、影片封面、動畫圖示等創意素材製作	3,000～30,000／批次

III. 與具影響力的網紅、公眾人物物作/業配

現今自媒體盛行，能夠邀請中小型網紅(KOL)、Youtuber、部落客與營養師等專業人士進行合作，透過其原有社群影響力向特定族群傳遞產品價值。相較於品牌自行宣傳，KOL 所推薦內容具備高度信任感與情感連結，能有效提升轉換率並擴大初期品牌觸及範圍。

合作項目	說明內容	預估費用區間
IG／TikTok 短影音	15～60 秒短影音介紹產品特色、菜單再生功能或生成流程	1,000～100,000／支
品牌聯名推薦碼活動	提供網紅專屬折扣碼、抽獎機制，搭配粉絲互動促進轉化與追蹤	5,000～50,000／人次
專業營養師發文	結合健康資訊撰寫食用建議，提升專業信任度	3,000～30,000／篇

IV. 積極參與產業活動與企業投資媒合

為提升產品能見度並爭取企業投資資源，本團隊有高度意願參與健康科技、數位醫療、AI 應用、銀髮科技等領域相關之研討會、競賽與投資媒合會。透過公開展示系統技術與實際應用成果，不僅可強化產品可信度，也有助於建立與潛在投資方、B2B 合作夥伴及企業平台之初步接觸與合作可能。

預期參與活動包含：Meet Taipei創新創業嘉年華、HIMSS 台灣數位健康年會、台灣醫療科技展、AAMA、AppWorks、國發會創育計畫等新創投資論壇。

V. 促銷(優惠)與收費計畫

為提升產品的吸引力，在初期會將系統分成兩大模式，分別為完全免費模式與付費模式(收費價格與方式參考5.1.2)，免費模式所提供的功能或者性能上將會與付費模式做出區隔，以此促使消費者可以藉由使用免費服務的體驗後產生使用付費服務的行動與想法。

VI. 創造專屬討論空間(社群)

為了提高系統的傳唱度，將會創造一個專門討論得來FOOD系統的空間，令使用者們可以討論分享彼此的使用情況，一方面達到活躍使用的情況，一方面也能提供團隊了解使用反饋的來源。

VII. 商業模式:B2B和B2C

本產品為系統式的銷售產品，因此在商業模式的部分富有極大的發揮彈性空間，所以團隊採取同時使用B2B和B2C的商業模式，以發揮產品性質的優勢。以下將分別說明B2B和B2C的模式。

B2B(企業對企業):向國內其他企業進行商業上的合作或交易，得來FOOD提供便利好用的系統作為產品作為服務，企業方則是交付使用(年/月)費或者是採取分紅的方式來提供使用費用。

B2C(企業對消費者):本產品最初目的是直接給與使用者服務的系統，本質上是採取提供一對一的個人化服務。服務內容會有著付費跟無付費之兩種形式的收費內容(收費的詳細請參照V. 促銷(優惠)與收費計畫)。

VIII. 拓展跨業合作，與企業或醫療機構合作結盟

由於本系統在短期階段時就採取了 B2B的商業模式，所以將會積極拓展與健檢中心、健身房、診所、藥局、長照中心、保險公司等單位之異業合作。透過 API 串接或會員資料整合，提供客製化菜單建議服務，協助企業提升顧客黏著度與加值內容，同時作為本系統新用戶導入通道。亦可與保險公司、健康促進機構合作，做為慢性病風險管理工具與附加價值內容。

5.3.2 中期 (第 2 年~第5 年:創造產品特殊價值)

I. 建立專屬 AI 模型，擺脫對第三方平台依賴

為降低本系統對 OpenAI 等第三方語言模型的技術依賴與成本限制，團隊將投入資源建立「得來Food」本地端大型語言模型，模型將聚焦於國人體型、飲食偏好與健康行為資料的訓練微調，並發展出符合當地文化特色的模型。此舉不僅可控管 token 成本與回應品質，也將成為系統未來拓展至不同市場的核心技術資產。

II. 附加高價值配套服務，強化顧客黏著與產品價值

預期發展多元附加功能與健康配套服務:營養師 1 對 1 解讀功能(選擇特定日菜單進行營養諮詢)、LINE chatbot 菜單提醒／飲食打卡(結合日常互動習慣,形成回訪行為)、數據追蹤報告生成(自動統整使用者每月飲食履歷與攝取分析)、家庭共享菜單規劃(同戶帳號多人體型設定,支援親子、夫妻、長者等共用情境)。

III. 建立品牌並導入訂閱制與長期會員營收制度

正式開發「得來Food」專屬品牌網站與 App, 此外系統將導入月費／年費制訂閱機制, 搭配功能分級(如:AI 再生次數、PDF 分析次數、歷史紀錄儲存等)與會員專屬功能, 建立穩定現金流。可結合信用卡定期扣款、LINE Pay、自動續約等付款方式, 降低顧客流失率並提升每位用戶終身價值(LTV)。

IV. 建立專屬資料庫

在建立專屬AI模型同時建立專屬的健康資料庫, 以藉此創造出專屬AI模型的不可替代性, 在長期計畫中也能因此為開拓不同的商業合作模式之計畫提供強力的輔助來源。

5.3.2 長期 (第 5 年以後:擴大服務市場or轉換型態)

I. 拓展海外市場與語言模組支援

於產品穩定階段後, 將業務拓展至國際市場(如港澳、馬來西亞、新加坡、日本等), 同步開發繁體中文、簡體中文與英文等語言版本, 並依據各地飲食文化調整菜單推薦模型。結合海外 KOL、跨境平台(如 Shopee SEA、Google Play 海外區)與當地健康機構合作, 加速國際化擴展。

II. 轉換型態

本系統於初期即同步推展B2C與B2B營運模式，已建立穩定的多元市場基礎。因此在長期階段會採取轉換型態的規劃，將積極爭取成為政府合作專案，參與推動健康促進、長期照護等公共政策。平台將強化健康數據整合與決策支援功能，協助政府實現數位健康轉型，成為區域或國家級健康管理的重要基礎建設，並與公部門共同創造更高的社會價值。

六、財務規劃

6.1 資本規劃表格：

類別	項目	說明	金額 (NTD)	備註
初期投資	組員系統開發	技術自行開發 100 h × NT\$1,200/h	120,000	技術開發成本 (API 整合、演算法優化)
	前端UX/UI 設計	自行開發排版 50 h × NT\$1,500/h	75,000	前端體驗與品牌視覺調整
	機房／雲端架構	IDC 1 U × NT\$8,100 / 月 × 12 月 + 雲端備份服務	97,200	
	App 跨平台開發	React Native / Flutter 打包 iOS + Android 各 50 h × NT\$1,200 / h	120,000	行動端支援
	法律與專利商標	商標申請 + SLA 合約、隱私條款、使用者條款撰寫	50,000	律師費用 + 官方申請費用
	資安與測試	弱點掃描 + 進階滲透測試 (OWASP Top 10)	80,000	NT\$15k 掃描 + NT\$65k 滲透演練
	行銷啟動	品牌識別 key visuals × 3 組 + 首波網路／校園宣傳	50,000	軟文、短影片宣傳
初期投資合計			592,200	

6.2 營運團隊薪資估算表：

職位	人數	平均月薪估算 (NTD)	年薪估算 (NTD)	備註
研發人員(產品設計／開發)	1	43,481	521,772	依資深程度與技術棧不同，可上下浮動 ±20%
系統維護工程師	2	60,000	1,440,000	包含系統監控、例行維護與錯誤回報優化
行銷運營人員	1	42,000	504,000	視行銷專案規模與績效，可調整獎金或專案費
財務管理人員	1	40,000	480,000	包含預算編列、財務報表與成本分析
營養師與團隊顧問	1	37,777	453,324	兼任或顧問形式可按實際工時或專案需求彈性計酬
客服／技術支援工程師	1	40,000	480,000	使用者諮詢、故障排除
合計	7	323,258	3,879,096	—

6.3其餘支出費用：

類別	項目	說明	金額 (NTD)	備註
運營資金	GPT-4o 訂閱	支援 AI 推論之 月度訂閱費用 NT\$60,000／月 × 12 月	720,000	隨市場匯率浮動
	變動 API 呼叫費	按使用量計費 NT\$20／次 × 10,000 次／年	200,000	依服務次數浮動
	基礎設施監控與備份	日誌、監控平台、備份存儲	50,000	年度軟體授權與儲存服務
運營資金合計			970,000	
市場推廣與廣告	線上廣告	Google／ Facebook／LINE 廣告投放	300,000	提升品牌知名度與下載量
	KOL／網紅合作	3 位 × NT\$100,000／位	300,000	軟文、短影片宣傳

		／年		
	展會與路演	產品展示、Demo 場地租借、物料 製作 (2-3 場)	150,000	年度預算
市場推廣合計			750,000	
風險管理與保險	商業責任保險	對外服務責任與 意外損害／法律 賠償保險	100,000	年度保費
	資安保險	資料外流／駭客 入侵補償	80,000	年度保費
	法務與合規審查	GDPR、個資法、 消保法年度檢視	50,000	外聘律師或顧問 費
	進階滲透測試	OWASP Top 10 紅隊演練(年 1 次)	100,000	年度預算
風險管理合計			330,000	
年度支出總計			2,050,000	

6.4 財務預測

6.4.1 預期銷量預測

I. 台灣智慧型手機用戶基礎 (約20.9M)

2025年初，台灣網友人數達2,210萬人，其中高達94.7%的台灣網友使用智慧型手機上網。

II. 同類服務規模與使用頻率

LifeSum服務：擁有65 M 註冊用戶，假設每日開啟1 次 → 365 次／年

Foodvisor服務：US 版本下載超過 2 M 次，假設每日上傳 1 張食物照 → 365 次／年

Mealime服務：擁有4.5 M 客戶，假設每週使用 2 次 → 104 次／年

由此可見，具代表性的餐食 AI 應用年均使用次數介於 104 至 365 次。

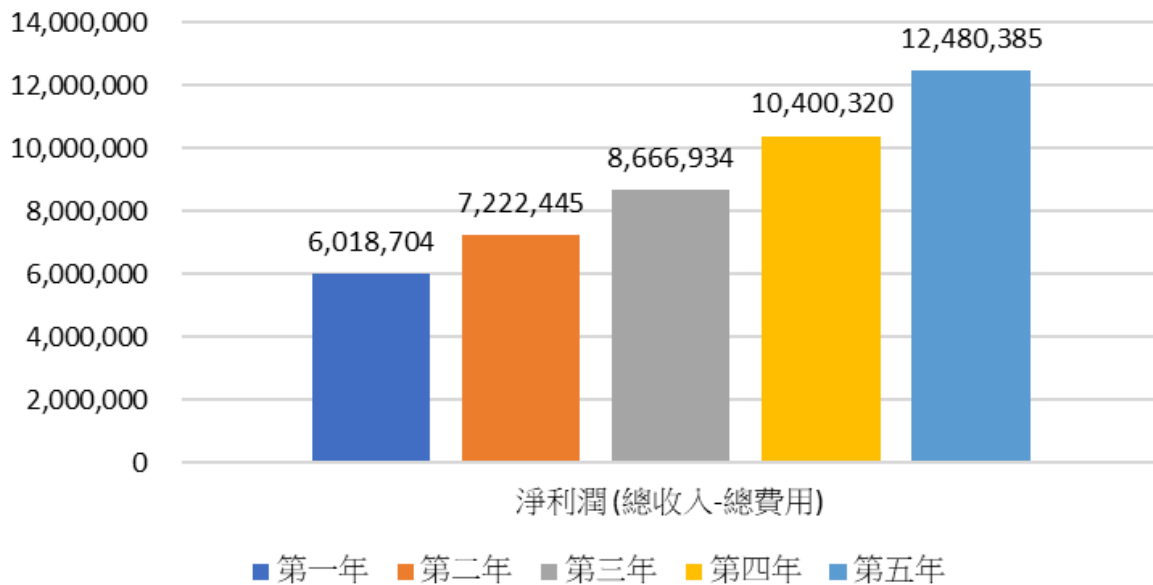
III.「得來FOOD」用戶年均使用次數估算

結合「每日查看」(每 3 天一次)、「餐點再生」(再生次數約 48 次／年)、「進階生成」(約 12 次／年)等多項互動功能，保守估計 120 次／年，略高於同類平均，反映使用深度與黏著度。

預期銷量：計算方式為台灣網友使用智慧型手機上網人數 × 採用率(0.05%) × 每人年均付費次數 = 1.254M 次。以第一年銷售1.254M 次 每年銷量成長率 20%，預估 5 年營業淨利。

項目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
銷售量(次)	1,254,000	1,504,800	1,805,760	2,166,912	2,600,294
總收入	12,540,000	15,048,000	18,057,600	21,669,120	26,002,944
投資費用	592,200	710,640	852,768	1,023,322	1,227,986
營運團隊薪資費用	3,879,096	4,654,915	5,585,898	6,703,078	8,043,693
其餘支出費用	2,050,000	2,460,000	2,952,000	3,542,400	4,250,880
總費用	6,521,296	7,825,555	9,390,666	11,268,800	13,522,559
淨利潤(總收入 - 總費用)	6,018,704	7,222,445	8,666,934	10,400,320	12,480,385

五年預估營業淨利潤成長圖



6.5 緊急資金機制

為確保公司在面臨突發事件或市場劇變時，能迅速動用足夠資金維持日常運作，應設立專屬的應急資金池，並建立嚴謹的管理與動用流程，每季檢視並微調儲備規模。

6.5.1 儲備規模

I.目標水準：相當於 3－6 個月之核心營運支出(涵蓋人事、供應鏈及日常開銷)，約 NT\$ 2.6 百萬。

II.評估頻率：每季度依實際燃耗速率和成本變化，更新目標區間。

6.5.2 資金來源

I.年度盈餘提撥：從稅後淨利中固定撥出 $\approx 6\%$ ，納入應急基金。

II. 低風險資金運用：部分資金存於定期存款或貨幣市場工具，兼顧流動性與基本利息收益。

III. 短期融資備援：若內部儲備尚不足，得啟動銀行短貸或商業本票等工具，以快速補足缺口。

6.5.3 使用與管控

I. 動用條件：限重大、無法預見的營運中斷或財務危機，不得用於例行支出。

II. 授權機制：財務長與執行長共同核准，並於下次董事會報備。

III. 定期稽核：每季匯報儲備餘額、資金運用情形與未來需求，必要時調整提撥比例與目標規模。

七、預期效益與影響

7.1 對醫療產業之影響

台灣醫療體系長期面臨來自慢性病患者的結構性負荷壓力。根據健保署統計，2022 年三高（高血糖、高血壓、高血脂）相關疾病的醫療支出高達新台幣 1,676 億點，約占全民健保總額的 20%。其中腎臟病、糖尿病與高血壓性疾病分別位居十大健保支出疾病的第三至第四名，合計支出超過 1,200 億點。慢性病患者中，超過六成為多重共病族群，需長期反覆就醫，造成基層與醫院端醫療資源的高度集中與重複性耗用。

在此背景下，醫療產業正加速朝向「預防導向」與「前期介入」的照護模式轉型。飲食管理作為慢性病控制的首要策略，具備延緩病程惡化、降低併發症機率與提升病患自我照護能力等綜合效益。然而，現行基層診所與健檢機構普遍面臨營養人力不足、指導內容標準化不足等挑戰，導致飲食介入難以全面落實於臨床流程中。

若能導入具規模化與自動化特性的營養建議系統，輔助專業人員依據個案體況提供即時、個別化的飲食處置建議，將可有效提升門診營養衛教品質，並強化電子病歷與健檢資料的實務應用價值。從長遠觀點出發，飲食管理的制度化、數據化與流程化，將使其成為慢性病照護鏈中的關鍵環節，協助醫療產業由治療主導邁向健康治理與成本控管並重的永續發展模式。

7.2 對高齡照護與公共健康之影響

台灣即將於 2025 年邁入超高齡社會，65 歲以上人口比例將突破 20%。高齡人口快速成長將帶動與年齡相關的健康問題擴大，特別是在營養失衡、進食困難、肌少症與失能等方面。高齡照護體系亟需導入更具預防效能的策略，以延緩功能退化並降低長期照護依賴程度。

對照國際實務經驗，日本、芬蘭等先進高齡國家，均已將「營養介入」視為延緩失能的第一道防線，並納入在宅照護政策架構中執行。台灣目前雖已透過長照 2.0 推動預防照護與社區營養服務，但在規模化、個別化與即時性執行上，仍缺乏系統性工具與資料支持。

若能將營養管理與數位科技結合，建立標準化的飲食建議流程與個人資料串接機制，將可提升高齡者的飲食自主能力，並有效支援照護人力在居家與機構端進行飲食追蹤與營養監測。從公衛層面而言，此類機制亦將有助於政策單位全面掌握高齡營養風險與服務成效，增強健康老化體系的即應能力與成本效益。

7.3 對社會行為與生活型態之影響

隨著健康意識逐漸普及，民眾對飲食與健康之間的關聯理解逐步提升。然而，台灣社會整體仍缺乏將健康知識轉化為日常行為的有效實施結構。多數人雖認同飲食管理的重要性，卻欠缺適當的工具與支持，使得實際行動與健康目標之間產生明顯落差。

國際間，如英國 NHS 與美國 CDC 均已導入「數位生活介入」(Digital Lifestyle Intervention) 機制，透過個人化回饋與自我監測，協助民眾在生活場景中主動做出健康選擇。台灣若能建立符合本土語境與使用習慣的飲食建議系統，將有助於降低行動門檻，提升民眾對飲食改善的參與意願與持續性。

透過技術輔助健康行為的養成，將可帶動更廣泛的社會文化轉變，促使健康管理從個人行動擴展為家庭與社區層級的集體實踐，進而提升全民健康素養，減少醫療資源過度使用，實現「以行為預防疾病」的社會健康治理目標。

7.4 對健康科技產業之影響

根據台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)資料, 2023 年全球數位健康市場規模達 3,099.3 億美元, 預估台灣當年產值為新台幣 550 億元, 較 2022 年成長逾 10%。此外, 台灣 AI 健康照護市場也由 2023 年的 3.6 億元預計成長至 2030 年的 11.2 億元, 生成式 AI 的導入正在改變健康科技產業的服務邏輯與價值結構, 帶動從「記錄管理」走向「即時建議」與「行為介入」的技術躍遷。相較以往偏重數據收集與追蹤的應用設計, 新一代工具強調以個人健康數據為基礎, 主動提供具科學依據與可行性的個人化建議, 實質提升使用者在居家場域中進行自我健康管理的能力。

這種由 AI 驅動的飲食建議與健康干預模式, 亦與政府當前推動的「智慧健康促進」與「精準預防醫學」政策相互呼應, 可望在未來成為銜接醫療端與生活端的重要支點。當 AI 技術進一步落地於民眾日常生活中, 不僅有助擴大健康科技產品的應用場域與服務族群, 也將促使產業邁向「數據驅動、即時生成、結果導向」的設計標準。

參考資料

一、衛生福利部國民健康署, 國民營養健康狀況變遷調查(2017–2020 年)

<https://www.hpa.gov.tw/EngPages/Detail.aspx?nodeid=3999&pid=15562>

二、衛生福利部國民健康署, 健康飲食指引(每日飲食指南第二版)

<https://www.hpa.gov.tw/Pages/EBook.aspx?nodeid=1208>

三、衛生福利部國民健康署, 我的餐盤手冊

<https://www.hpa.gov.tw/Pages/EBook.aspx?nodeid=3821>

四、衛生福利部國民健康署, 國人膳食營養素參考攝取量(第八版)

<https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4248&pid=12285&sid=12735>

五、國家發展委員會-高齡化

https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=2688C8F5935982DC

六、社團法人台灣數位健康產業發展協會

<https://taidha.org/about/>

七、Deloitte2024年年終生成式人工智慧報告

<https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/applied-artificial-intelligence/content/state-of-generative-ai-in-enterprise.html>

八、ISO/IEC 42001 人工智慧管理系統標準

<https://www.bsigroup.com/zh-TW/standards/isoiec-42001/>

九、2025年臺灣徵才市場展望和薪資趨勢

<https://www.robertwalters.com.tw/zh/insights/hiring-advice/blog/2025-hiring-in-Taiwan-guide-and-trends.html>

十、國際統計平台 Statista, 2024 年台灣健康與健身類App

<https://www.statista.com/outlook/hmo/digital-health/taiwan>

十一、110年度全民健康保險醫療統計年報

<https://dep.mohw.gov.tw/DOS/lp-5103-113-xCat-y110.html>

十二、NHS Digital. Digital Weight Management Programme

<https://www.england.nhs.uk/digital-weight-management/>

十三、CDC. Diabetes Prevention Recognition Program (DPRP) Standards

<https://coveragetoolkit.org/about-national-dpp/ndpp-overview/>

十四、台灣區電機電子工業同業公會. 2023 年台灣 & 全球數位健康產值報告

<https://e-weekly.teema.org.tw/20240911/index.html>

十五、invest Taiwan／DIGITIMES Research. 2023–2030 年台灣AI 醫療與健康市場規模預估報告

<https://investtaiwan.nat.gov.tw/intelNewsPage202504250001cht?lang=cht&search=202504250001>

十七、10 大飲食紀錄App推薦排行榜

<https://tw.my-best.com/115818>

十八、Mile.Cloud 案例研究〈iCook 愛料理:Cloudflare 全方位加速與資安防護〉

https://mile.cloud/zh/resources/case-study/icook_153

十九、經理人雜誌〈500 萬會員背後的三把刀——愛料理如何靠雲端、社群、行動技術翻紅〉

<https://www.managertoday.com.tw/articles/view/64754>

二十、ChefGPT 官方網站

<https://www.chefgpt.xyz/zh>

二十一、104 NABI〈用 AI 解決「想不到要吃什麼」的煩惱：ChefGPT 教學、特點、免費限制全解析〉

https://nabi.104.com.tw/posts/nabi_post_342a802e-8e8f-443c-921b-502eb2203d70

二十二、Samsung Food 官方網站

<https://samsungfood.com/>

二十三、Samsung Newsroom〈三星電子全球推出 AI 個人化飲食與食譜規劃服務 Samsung Food〉

<https://news.samsung.com/tw/三星電子於全球推出ai個人化飲食與食譜規劃服務平台>